排布并不完全符合这些规则。因此，原子核外电子的排布要以实验测定结果为准。

书写表达

根据基态原子核外电子排布的三条规则，写出11～18号元素基态原子的电子排布式和轨道表示式。通过书写练习，你能否总结出19～36号元素的电子排布有怎样的规律？

学习指南

例题导引

问题：

- 根据多电子原子核外电子排布的规则，写出基态 F^- 的电子排布式。

分析：

- F 原子得到一个电子形成 F^-，F 原子核外有 9 个电子，因此 F^- 核外有 10 个电子。根据核外电子排布的三条规则，基态 F^- 的电子排布式为：$1s^22s^22p^6$。

练习巩固

1. 原子中 $n=2$ 的能层最多能容纳的电子数是（　　）。

（A）2个　　（B）8个　　（C）18个　　（D）32个

2. 基态 Mg^{2+} 的电子排布式正确的是（　　）。

（A）$1s^22s^22p^63s^1$　（B）$1s^22s^22p^63s^2$　（C）$1s^22s^22p^5$　（D）$1s^22s^22p^6$

3. 某元素基态原子的电子排布式为 $[Ne]3s^23p^3$。下列关于它的描述中，正确的是（　　）。

（A）3p 能级上的3个电子能量相等，自旋状态相同

（B）该原子的核外电子数为5

（C）3p 能级上的3个电子能量相等，但自旋状态不同

（D）该元素的原子的价电子数为3

4. 某元素基态原子的电子排布式为 $[Ar]3d^74s^2$，该元素的原子序数是多少？

1.3 元素周期律

从 1～36 号元素基态原子核外电子的排布中可以看到，随着原子序数的增加，核外电子排布发生了周期性的变化。考察元素周期表可以发现，区、周期、族的划分与原子核外电子排布的周期性变化有内在联系。物质结构决定物质的性质，原子核外电子排布的周期性变化也决定了元素性质随着原子序数的递增呈现周期性递变规律。

核外电子排布与区、周期、族的划分

1939 年美国化学家鲍林（L. Pauling，1901—1994）根据大量光谱实验结果和理论计算，总结出多电子原子外层原子轨道能级高低顺序的一般规律，根据这一规律画出的原子轨道能级图，称为鲍林近似能级图（图 1.10）。图中的每个小圆圈代表一个原子轨道，能量相同的原子轨道并列为一个能级，能量相近的能级都纳入一个方框内，同一方框内的能级称为一个能级组，共划分出 7 个能级组。除第一能级组只有 1 个 1s 能级，其余能级组均由 2 个及以上能级组成，且以 *n*s 开始，以 *n*p 结束。能级组间能量差较大，而能级组内各能级间能量差较小。多电子原子核外电子排布的构造原理图就是以鲍林近似能级图为基础绘制的。

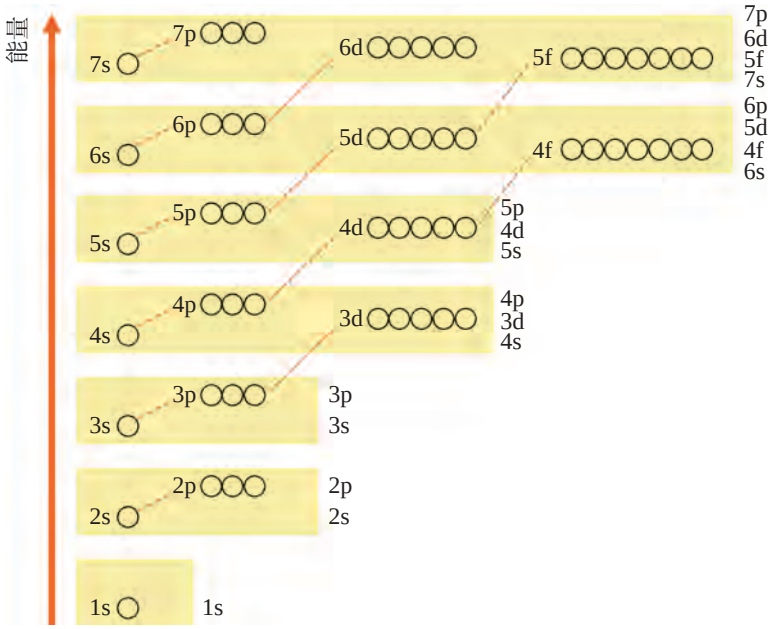


图 1.10　鲍林近似能级图

学习聚焦

- 认识元素周期表中区、周期和族的划分与原子核外电子排布的关系
- 认识元素的原子半径、第一电离能、电负性等性质的周期性变化规律
- 能利用电负性判断元素的金属性与非金属性的强弱，判断化学键的类型
- 能举例说明元素周期律（表）的应用，了解元素周期律（表）的应用价值

知识回放

- 基态原子核外电子的排布规则
- 电子排布式和轨道表示式
- 元素周期表的结构

鲍林近似能级图中的 7 个能级组分别对应了元素周期表中的 7 个周期，每个周期所包含的元素种类数等于所对应的能级组中所有原子轨道最多能容纳的电子数。

书写表达

根据鲍林近似能级图完成下表。

周期	能级组	能级组包含的原子轨道	能级组最多容纳的电子数	周期包含的元素种类数	价电子排布的递变规律
1					
2					
3					

第 4 周期对应第 4 能级组（4s、3d、4p），最多能容纳 18 个电子，因此第 4 周期共包含 18 种元素，其中第 3 ～ 12 族元素（也称过渡元素）的原子新增的电子排布在 3d 轨道上。第 4 周期元素价电子排布呈现从 $4s^1$ 经过 $4s^{1\sim2}3d^{1\sim10}$ 过渡到 $4s^24p^6$ 的变化。以此类推，第 5 周期也可以容纳 18 种元素，而第 6、7 周期分别可以容纳 32 种元素。

想一想

根据 1 ～ 36 号元素在元素周期表中的位置，联系每一族元素原子的价电子排布，尝试从中找出原子核外电子排布与族划分之间的内在关系。

族的划分与元素原子价电子排布密切相关。一般来说，同族元素的价电子数相同，对主族元素而言，其价电子数与主族序数相同。主族元素原子的价电子全部排布在最外层的 *n*s 或 *n*s*n*p 轨道上。对于主族元素原子而言，价电子就是最外层电子。例如，碱金属元素原子的价电子排布为 ns^1，只有 1 个价电子，为 ⅠA 族。再如，卤族元素原子的价电子排布为 ns^2np^5，有 7 个价电子，为 ⅦA 族。稀有气体元素原子的最外层电子排布都是 ns^2np^6（He 是 $1s^2$）。对于过渡元素原子，价电子不仅仅是最外层电子，还包括次

外层电子，甚至倒数第三层电子，同一族内，价电子排布基本相同。

根据元素原子的价电子排布特征，还可以将元素周期表分为 s 区、p 区、d 区和 f 区，如图 1.11 所示，区的名称一般来自最后填入电子的能级的符号（除 He 以外）。

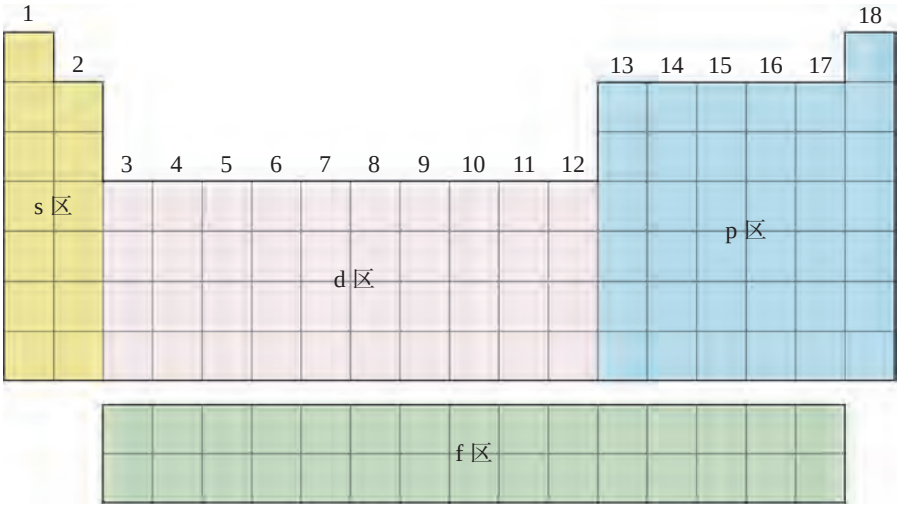


图 1.11　元素周期表分区的简图

s 区包含氢元素、第 1 族的碱金属元素和第 2 族的碱土金属元素，共两个纵列，除氢元素以外，其余都是较活泼的金属元素。s 区元素原子的最后一个电子填充在 s 轨道上，价电子排布为 $ns^{1\sim2}$。

p 区包含第 13 ～ 18 族元素，共 6 个纵列，除氢元素外，所有非金属元素（包括稀有气体元素）都在 p 区。p 区元素原子的价电子排布为 $ns^2np^{1\sim6}$（He 是 $1s^2$）。

d 区包含除镧系和锕系元素以外的第 3 ～ 12 族元素，共 10 个纵列。一般来说，d 区元素原子的价电子排布为 $(n-1)d^{1\sim10}ns^{1\sim2}$。d 区元素原子核外电子排布的差别主要在 $(n-1)$d 轨道上。

元素性质的周期性变化规律

科学研究表明，随着原子序数的递增，原子核外电子排布呈周期性变化，使元素的原子半径、第一电离能以及电负性等性质也呈现周期性变化。它们都有哪些变化规律？与核外的电子排布又有什么关系？

1. 原子半径

元素的原子半径是一个重要的参数，对元素及其化合物的性质有较大影响。由于核外电子在原子核附近到离核很远的地方都有可能出现，所以原子并没有明确的边界，原子半径是根据一定规则，结合实验测定得到的。原子半径的大小取决于两个因素：一个是电子层数，另一个是核电荷数。显然，电子层数越多，电子之间的排斥作用将使原子的半径增大；核电荷数越大，核对电子的吸引力也越大，将使原子半径缩小。这两个因素的共同作用，使得原子半径发生周期性变化。主族元素的原子半径如图 1.12 所示：同一周期中，从左至右，元素的原子半径逐渐减小；同一主族中，从上至下，元素的原子半径逐渐增大。

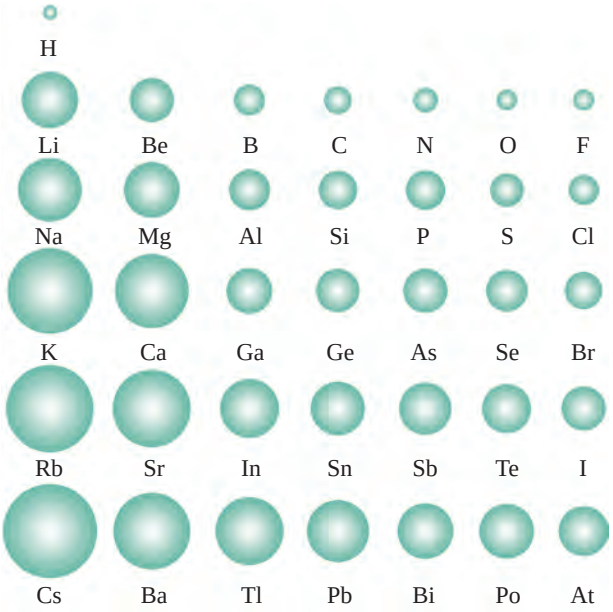


图 1.12　主族元素的原子半径示意图

拓展视野

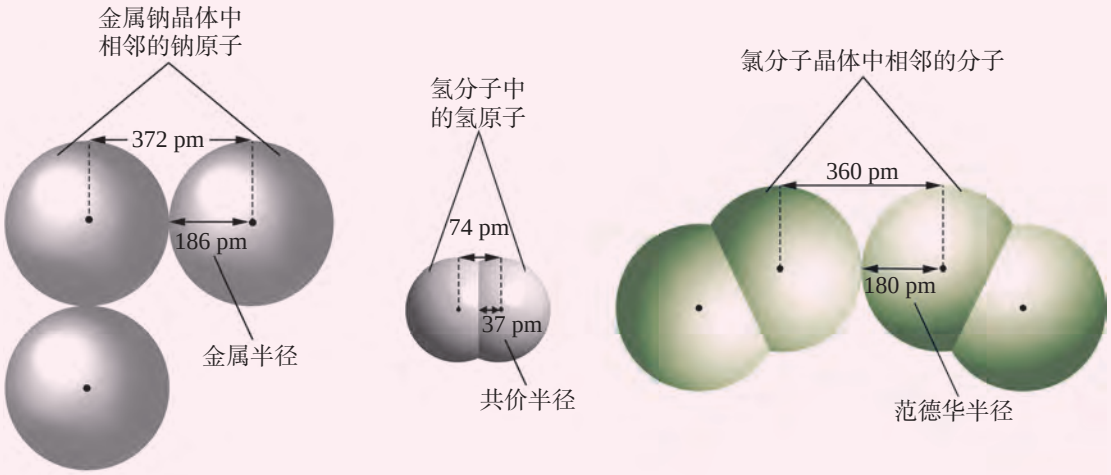
三种原子半径

同一种元素原子依据不同规则得到的原子半径差别可能很大，所以比较不同原子的相对大小时，取用的数据来源必须一致。常见的原子半径有金属半径、共价半径和范德华半径等。

金属半径：金属晶体中，相邻两原子核间距的一半称为金属半径。例如，钠原子的金属半径为 186 pm［图 1.13（a）］。

共价半径：通常将同种元素原子形成共价单键时两原子核间距的一半称为共价半径。例如，把氢分子中两个氢原子核间距的一半（37 pm）定为氢原子的共价半径［图 1.13（b）］。

范德华半径：在分子晶体中，相邻分子之间的两原子核间距的一半称为范德华半径［图 1.13（c）］。



（a）金属半径　　（b）共价半径　　（c）范德华半径

图 1.13　三种原子半径的示意图

2. 第一电离能

元素的气态基态原子失去一个电子形成 +1 价的气态正离子所需要的最低能量叫做该元素的第一电离能，用 I_1 表示。

$$M(g) = M^+(g) + e^- \quad \Delta H = I_1$$

一般来说，同周期主族元素，从左至右，随着原子序数的递增，第一电离能增大。同一周期中，碱金属元素的第一电离能最小，稀有气体元素的第一电离能最大。同主族元素，从上至下，随着原子序数的增加，第一电离能依次减小。例如，第 1 族碱金属元素从 Li 到 Cs，第 18 族稀有气体元素从 He 到 Xe，第一电离能都依次减小。第一电离能数值越小，原子越容易失去一个电子；第一电离能越大，原子越难失去一个电子。第一电离能的周期性变化规律与核外电子排布的周期性变化密切相关。

想一想

1. 已知 Na 的第一电离能为 496 kJ · mol^{-1}，Mg 的第一电离能为 738 kJ · mol^{-1}。请你根据这些数据，解释 Na 和 Mg 的金属性差异。

2. 仔细观察图 1.14 可以看到：第 2 周期中，Be 的第一电离能大于 B，N 的第一电离能大于 O；第 3 周期中，Mg 的第一电离能大于 Al，P 的第一电离能大于 S。你能否解释可能是什么原因引起了上述结果吗？

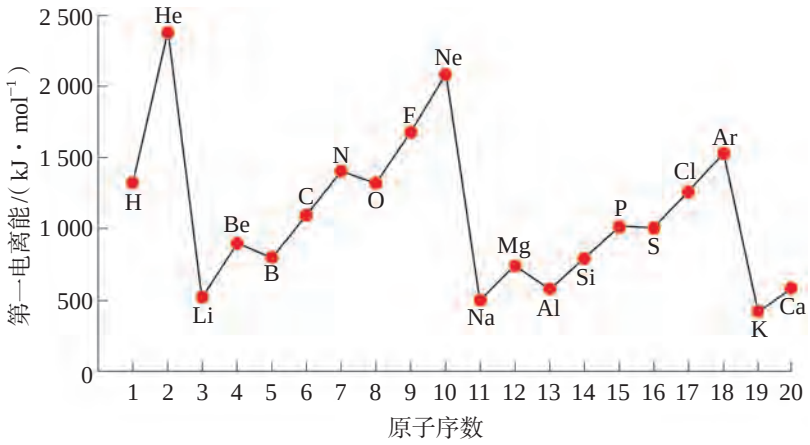


图 1.14　部分元素第一电离能的变化趋势

化学史话

第一种稀有气体化合物（$XePtF_6$）的发现

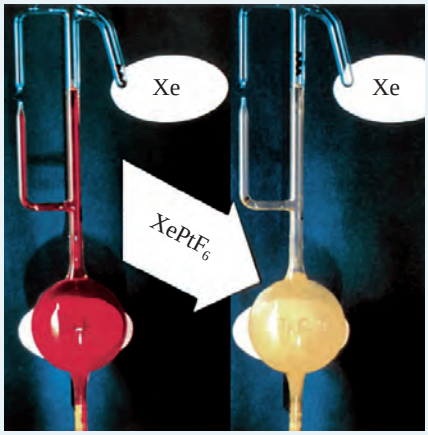


图 1.15　Xe 与 PtF_6 反应生成 $XePtF_6$

稀有气体元素，包括 He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn 等元素。所有的稀有气体元素最外层 s 和 p 轨道都填满了电子，He 的最外层电子数为 2，而其他元素都为 8。它们的第一电离能很高，生成化合物的倾向很小。因此，化学家一度都认为稀有气体化合物不存在，并将这些元素的单质称为“惰性气体”。

1962 年，英国化学家巴特利特（N. Bartlett，1932—2008）在研究无机氟化物时，发现强氧化性的 PtF_6（六氟化铂）可将 O_2 氧化为 O_2^+。由于 O_2 到 O_2^+ 的电离能（1 165 kJ · mol^{-1}）与 Xe 到 Xe^+ 的电离能（1 170 kJ · mol^{-1}）相差不大，因此巴特利特

尝试用 PtF_6 氧化 Xe。巴特利特将 PtF_6 和 Xe 适量混合后，反应得到了橙黄色的固体，他认为该固体是 $XePtF_6$（六氟合铂酸氙）。$XePtF_6$ 是第一种制得的稀有气体化合物，这在化学界引起了很大震动。后期的实验证明该化合物的化学式并非如此简单，而是包括 $XeF^+PtF_6^-$ 和 $XeF^+Pt_2F_{11}^-$。$XePtF_6$ 的成功合成不仅意味着稀有气体元素有可能形成化合物，而且极大地推动了对稀有气体化合物的系统研究。众多稀有气体化合物也是在此不久之后被发现，“惰性气体”也因此更名为“稀有气体”。

3. 电负性

电负性概念是由美国化学家鲍林在 1932 年提出的，用来表示元素的原子在化合物中吸引电子能力的相对大小。元素的电负性越大，表示原子在化合物中吸引电子的能力越强。鲍林根据实验数据进行了理论计算，以氟的电负性 4.0 作为相对标准，在此基础上得出了其他元素的电负性。图 1.16 列出了部分主族元素电负性的周期性变化。

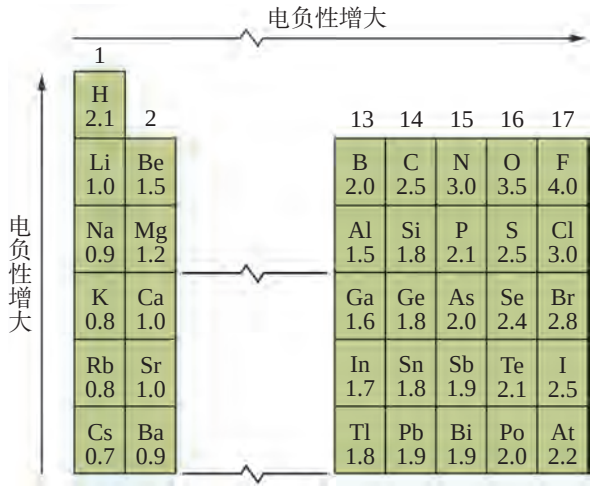


图 1.16 部分主族元素电负性的周期性变化

从图 1.16 可以看到，金属元素的电负性较小，非金属元素的电负性相对较大。一般来说，同周期主族元素，从左至右，电负性逐渐变大（稀有气体元素除外）；同主族元素，从上至下，电负性逐渐变小。

电负性的大小也可用于判断元素的金属性和非金属性的强弱。一般来说，金属元素的电负性小于 1.8，数值越小，金属性越强；非金属元素的电负性大于 1.8，数值越大，非金属性越强。位于金属元素和非金属元素交界处的元素

（如锗元素、锑元素等）电负性则在 1.8 左右，这些元素既具有金属性，又有非金属性。通常，还可以利用两种元素电负性的差值判断化学键的类型。当成键的两个原子相应的元素电负性差值大于 1.7 时，所形成的一般为离子键；当差值小于 1.7 时，一般为共价键。

书写表达

根据前面学习的同周期和同主族元素电负性的变化趋势，分别完成 11 ～ 17 号元素、碱金属元素和卤族元素的电负性变化折线图，并解释碱金属元素的金属性和卤族元素的非金属性的递变规律。

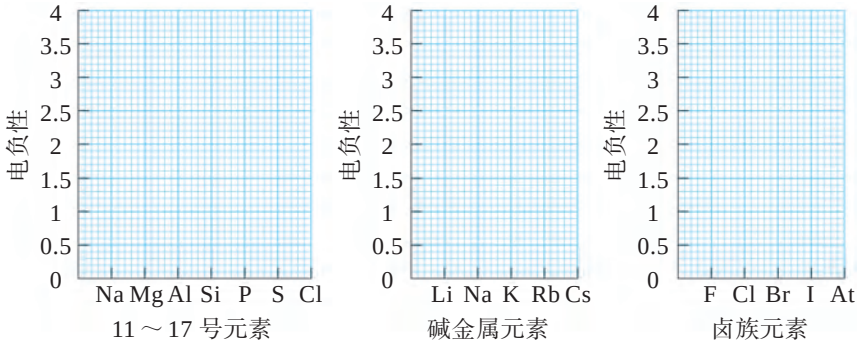


图 1.17　电负性变化折线图

学习指南

例题导引

问题：

- A 元素原子的负一价离子与基态氩原子核外电子的排布相同。请写出 A 元素基态原子的电子排布式，指出该元素位于元素周期表的第几周期、第几族，写出元素符号和最高价氧化物对应水化物的化学式。

分析：

- 氩原子的原子序数是 18，A 元素原子的负一价离子与基态氩原子核外电子的排布相同，所以 A 元素的原子序数是 17，基态原子的电子排布式为：$[Ne]3s^23p^5$，位于元素周期表的第 3 周期、第 17 族。元素符号为 Cl，最高价氧化物对应水化物的化学式为 $HClO_4$。

练习巩固

1. 下列各组元素中，按照原子半径依次减小顺序排列的是（　　）。

（A）Be、Mg、Ca　　（B）F、Cl、Br

（C）C、N、O　　（D）B、Be、Li

2. 下列关于元素第一电离能的比较中，正确的是（　　）。

（A）$I_1(B) < I_1(C) < I_1(N)$　　（B）$I_1(Li) < I_1(Be) < I_1(B)$

（C）$I_1(Na) < I_1(Mg) < I_1(Al)$　　（D）$I_1(Li) < I_1(Na) < I_1(K)$

3. 分别写出第3周期中电负性最大和最小元素的名称、符号。

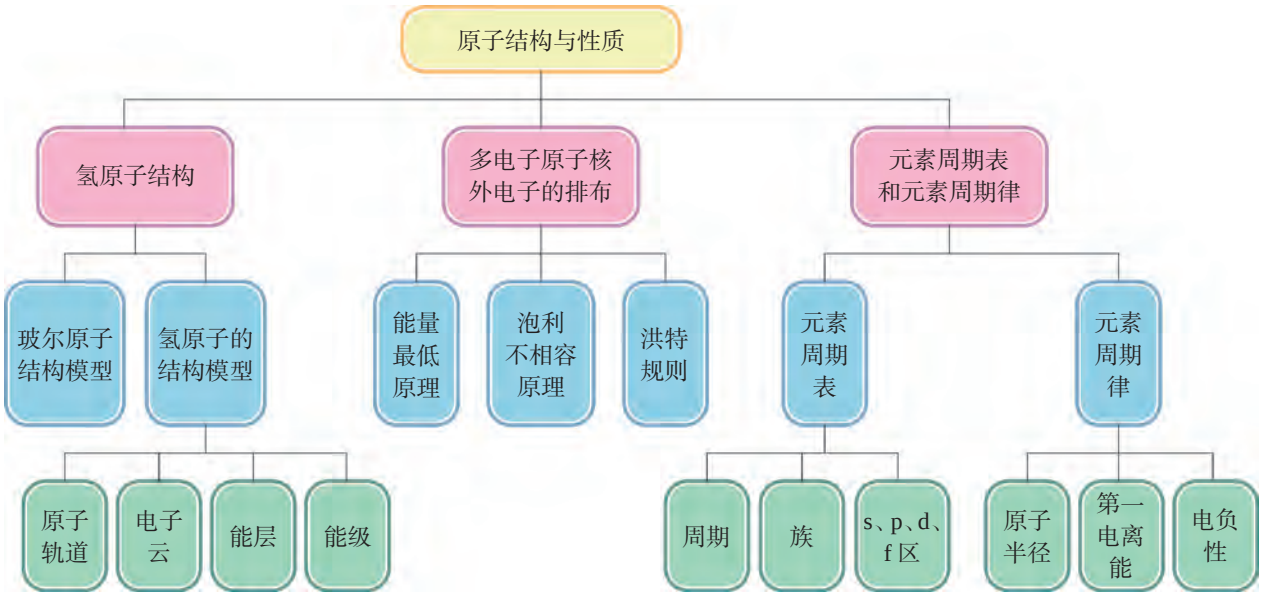
4. 怎样理解元素第一电离能、电负性可以衡量元素金属性和非金属性的强弱？

本章复习

素养提升

- 能分别从宏观和微观视角认识宏观物体运动特点和微观粒子的运动状态，并能说明两者的差异。认识建构模型在人类认识原子结构过程中的重要作用，理解科学家如何依据实验证据建立原子结构模型、依据新的实验事实和科学理论改进模型的发展过程。通过原子结构理论的发展历史，体会科学研究的基本方法和过程，崇尚科学真理，逐步养成严谨求实的科学态度。
- 能理解、描述和表示原子结构模型。能从原子核外电子在空间出现的概率分布和能量两个方面，理解原子核外电子空间运动的状态，指出原子轨道和电子云等基本概念的具体含义。能知道多电子原子核外电子是分层排布的，知道电子排布遵循的基本规则和电子排布的表示方法。
- 认识运用原子等微观粒子的结构模型，对解释和推测物质结构、性质和变化的重要意义。能说出主族元素的原子半径、第一电离能、电负性等性质的周期性变化规律，并能从核外电子排布的周期性变化规律进行解释。能从原子价电子数目和价电子排布的角度解释元素周期表的分区、周期和族的划分，并列举元素周期律（表）的应用，从宏观与微观结合的视角认识元素周期律的内因和本质。

核心框图



练习巩固

1. 下列原子轨道不存在的是（　　）。

（A）2s　　（B）3p　　（C）2d　　（D）3d

2. 判断下列说法是否正确，正确的在□内画“√”，错误的画“×”。

（1）p轨道的空间伸展方向是哑铃形的 □

（2）$n=4$的能层中有4个原子轨道4s、4p、4d、4f □

（3）基态O^{2-}的核外电子排布式是$1s^22s^22p^4$ □

（4）元素的基态和激发态原子核外电子排布都要遵守电子排布的三条规则 □

（5）Cr的基态原子核外电子排布式是$1s^22s^22p^63s^23p^63d^44s^2$ □

3. 某元素基态原子共有4个价电子，其中2个价电子位于第三能层d轨道，请完成：

（1）写出该元素基态原子的电子排布式。

（2）指出该元素的原子序数、在元素周期表中的周期数和族数以及最高正化合价。

4. 某元素基态原子的电子排布式为$1s^22s^22p^63s^23p^4$，写出它的元素符号。该元素最高价氧化物对应的水化物的酸性与碳酸相比，哪个更强？

5. 当原子、分子或离子内有单电子存在时，能被外磁场所吸引，表现出顺磁性。请问24号元素的基态原子是否具有顺磁性？该元素位于元素周期表的第几周期？该周期中共有几种元素？

6. 具有下列价电子排布的基态原子中，第一电离能最低的是（　　）。

（A）ns^2np^3　　（B）ns^2np^4　　（C）ns^2np^5　　（D）ns^2np^6

7. 元素周期表可以分为哪几个区？每个区包括哪几个族？各区元素原子的价电子排布各有什么特征？

8. A、B、C是元素周期表中相邻的三种短周期元素。A和B同周期，B和C同主族，三种元素原子的最外层电子数之和是11，核内质子数之和是25，则A、B、C分别是哪三种元素？

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制成海报、演示文稿，进行分享和交流。

- 讨论玻尔原子结构模型的成功与不足之处。查阅相关资料，了解玻尔原子结构模型的建立与当时的哪些科学发展成果有关，并谈谈从中受到的启迪。
- 查阅历史上物理学家对光的本质的争论和人们接受光的波粒二象性的过程。回顾并简述人们对原子结构的认识逐渐深入的过程，交流你对建构模型在认识原子结构过程中的重要作用的认识。

- 在元素周期表中，某些主族元素与其右下方的主族元素的有些性质是相似的，如Li与Mg，Be与Al，B与Si，这种相似性被称为“对角线规则”。请查阅有关元素电负性等数据，解释元素的“对角线规则”，并列举如氢氧化物的酸碱性、最高价含氧酸的酸性强弱等实例，予以说明。
- 电负性在1.8左右的元素兼有金属性和非金属性，是制造半导体材料的重要元素。请收集相关资料，了解这些元素在现代科技中的某些重要作用。
- 观看关于光谱的纪录片，深入了解光谱的发现和应用，用小论文形式完成观后感。
- 查阅第一电离能数据，利用电子表格软件，参考图1.18绘制短周期元素第一电离能的三维柱状图。

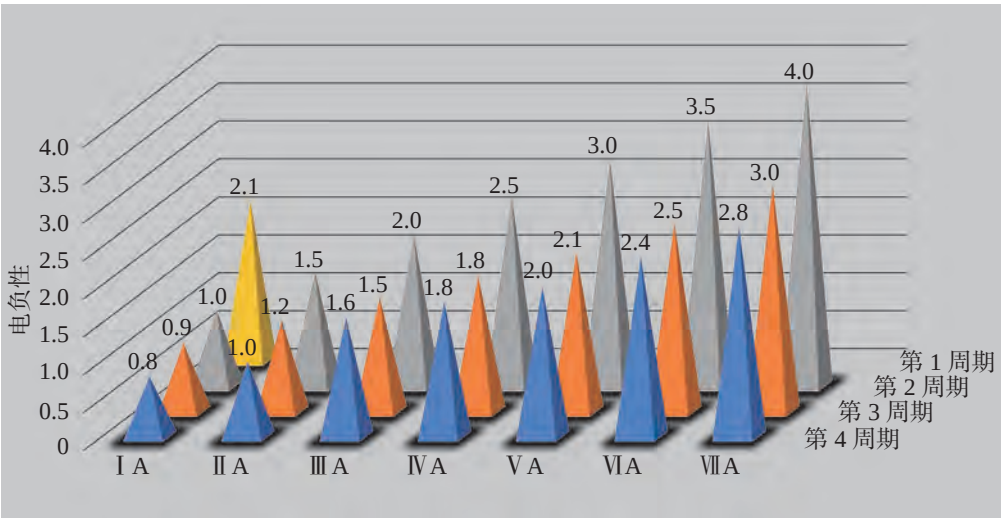


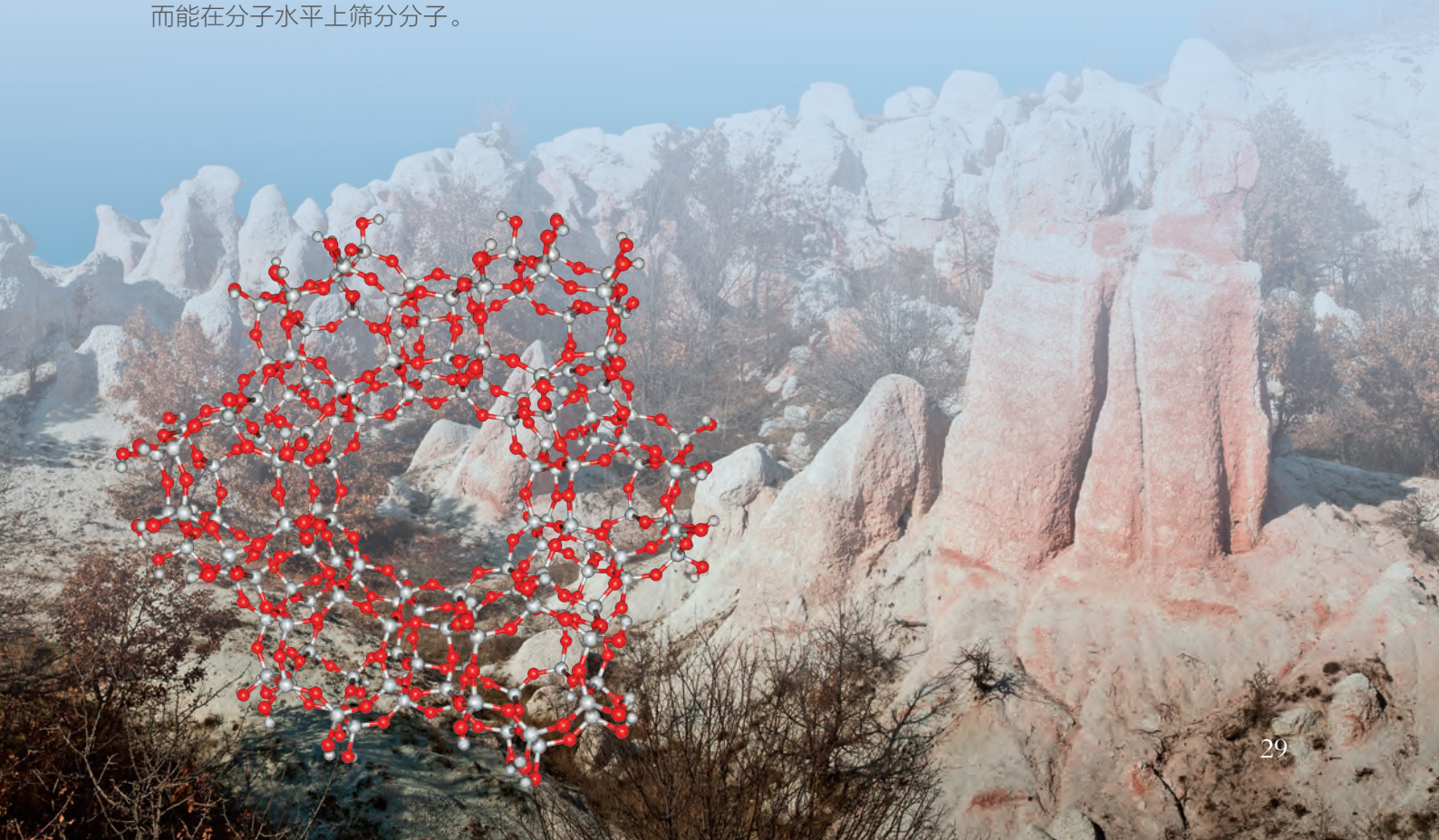
图 1.18　前四周期主族元素电负性的周期性变化

- 徐光宪院士是2008年度“国家最高科学技术奖”获得者，长期从事物理化学和无机化学的教学和研究，涉及量子化学、化学键理论、配位化学、萃取化学、核燃料化学和稀土科学等领域。请查阅相关资料，了解徐光宪院士在物质结构理论方面取得的研究成果。

第2章

分子结构与性质

具有规整孔道结构的硅铝酸盐结晶，其孔径大小与普通分子相当，因而能在分子水平上筛分分子。



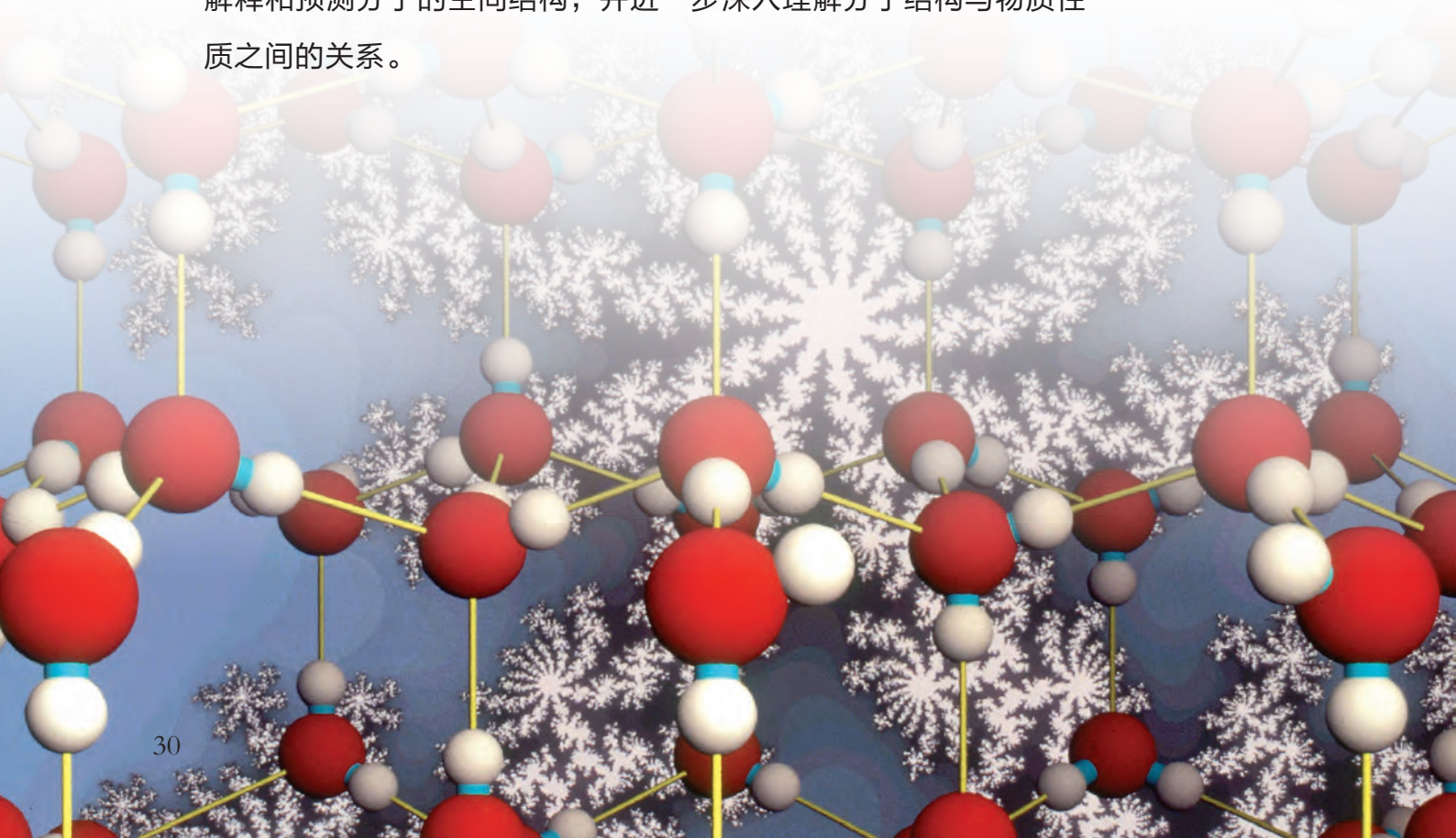
2.1 共价分子的空间结构

2.2 分子结构与物质的性质

2.3 配位化合物和超分子

在化学必修课程的学习中，我们已经了解自然界形形色色的物质仅由近百种元素的原子构建而成。分子是由原子通过一定的作用力以一定的次序和排列方式构成的。有的分子是由几个原子构成的简单分子，有的则是由许许多多原子构成的复杂分子。有的分子是直线形，而有的分子是正四面体形。分子的空间结构对于物质的性质有什么影响？分子之间是否存在相互作用呢？如果存在，又将对物质的性质产生怎样的影响？

通过学习共价键和分子间作用力的相关理论，我们能知道怎样解释和预测分子的空间结构，并进一步深入理解分子结构与物质性质之间的关系。



2.1 共价分子的空间结构

在学习化学的过程中，我们先后认识了很多共价分子，即原子之间通过共价键而形成的分子，如 H_2、N_2、Cl_2、H_2O、NH_3 等。同种原子或电负性相近的原子之间通过共用一对或几对电子形成共价键。那么，为什么原子之间通过共用电子对就能形成稳定的分子？共价键的本质究竟是什么？共价键的哪些性质决定了分子的构成与空间结构？

学习聚焦

- 认识共价键的形成和本质
- 知道共价键的类型和性质
- 了解共价分子具有一定的空间结构
- 运用相关理论和模型解释和预测分子的空间结构

知识回放

- 元素的电负性
- 共价键
- 原子轨道
- 多电子原子核外电子的排布

共价键的形成与性质

1. 共价键的本质

让我们以氢分子的形成过程为例，来认识共价键的本质。理论计算表明，若两个氢原子 1s 轨道上的单电子呈不同的自旋状态，当两个氢原子从无限远处逐渐相互接近时，它们的 1s 轨道会发生重叠，其结果是使这对电子在两个原子核之间出现的概率增大，两个原子核与电子对之间的吸引也逐渐增大，从而使体系能量逐渐降低。能量随核间距的变化如图 2.1 所示。当两个氢原子的核间距为 74 pm 时，体系能量降到最低；若两个氢原子进一步接近，由于两个原子核之间的排斥作用逐渐增强，体系能量又开始上升。这就表明两个氢原子的核间距为 74 pm 时体系处于最稳定状态，形成了氢分子。我们把原子之间通过共用一对自旋状态不同的电子所形成的化学键称为共价键，而共价键的本质就是两个原子核与共用电子对的电性相互作用。

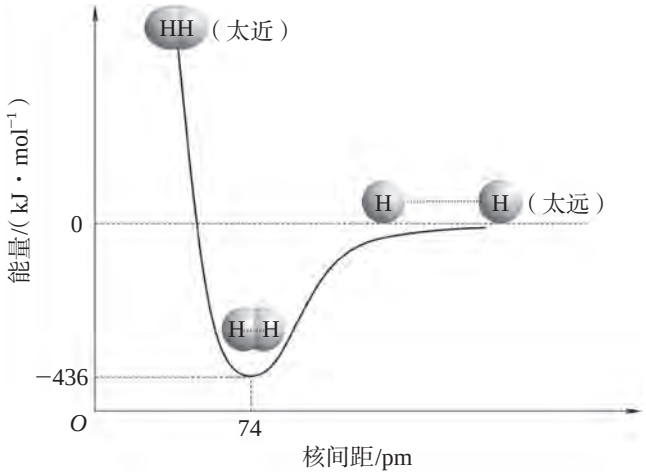


图 2.1　氢分子形成过程中的体系能量变化

2. 共价键的饱和性与方向性

每个原子能提供的未成对电子数是一定的，在形成共价键时，通常该原子的若干个未成对电子分别与其他原子相同数目的单电子，以自旋状态不同的方式配对成键，即每个原子可以形成共价键的数目是一定的，因此共价键具有饱和性。例如，氯原子的价层中只有一个未成对电子，只能形成一个共价键，如氯化氢分子中的 H—Cl 键、氯分子中的 Cl—Cl 键。氮原子有三个未成对电子，能形成三个共价键，如氨分子中的三个 N—H 键、氮分子中的 N≡N 键等。第 2 周期元素的原子最多形成四个共价键就是共价键具有饱和性的典型例证。

共价键是否稳定，与原子轨道的重叠程度有关。只有当它们沿着原子轨道电子云密度最大的方向才能达到最大程度的有效重叠，形成稳定的共价键。原子中的 s 轨道呈球形对称分布，两个 s 轨道上的电子相互成键时轨道可沿任意方向发生最大程度的有效重叠，而 p、d、f 等轨道均有一定的空间伸展方向，这些轨道上的电子相互成键或与 s 轨道上的电子成键时，必须沿着合适的方向以达到最大程度的有效重叠，才可形成稳定的共价键，所以共价键具有方向性。

3. 共价键的类型

我们知道氮气的化学性质很不活泼，通常条件下不易发生化学反应，这与氮分子中两个氮原子的原子轨道重叠形成的共价键有关。氮原子的价电子排布式为 $2s^2 2p^3$。根据洪特规则可知，2p 轨道上的三个电子分别排布在 $2p_x$、$2p_y$ 和 $2p_z$ 轨道上，所以氮原子有三个未成对电子。若两个氮原子沿 x 轴相互接近时，它们各自的 p_x 轨道沿 x 轴方向以“头碰头”的方式相互重叠，那么两个氮原子的 p_y 和 p_z 轨道只能分别在垂直于 x 轴方向上以相互平行的“肩并肩”方式发生重叠（图 2.2）。

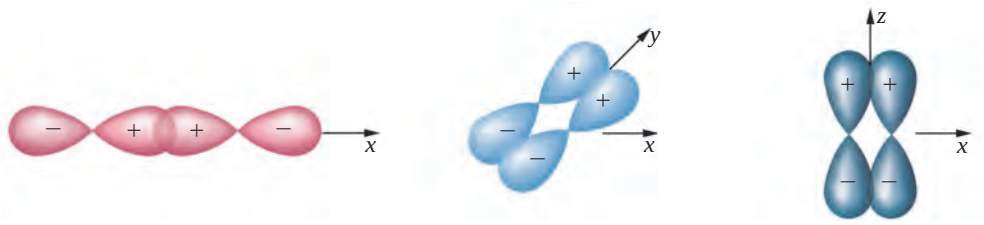


图 2.2　氮分子中原子轨道的重叠方式

原子轨道沿键轴（成键原子核间连线）方向以“头碰头”方式重叠而形成的共价键称为 σ 键。原子轨道沿键轴两侧以“肩并肩”的方式重叠而形成的共价键称为 π 键。一般而言，

对于确定的两个原子，成键时优先形成 σ 键。这是因为形成 π 键时原子轨道的重叠程度较小，不如形成 σ 键稳定。氮分子中含有一个 σ 键和两个 π 键（图 2.3），这三个共价键使得两个氮原子结合紧密，因此氮气的化学性质很稳定。

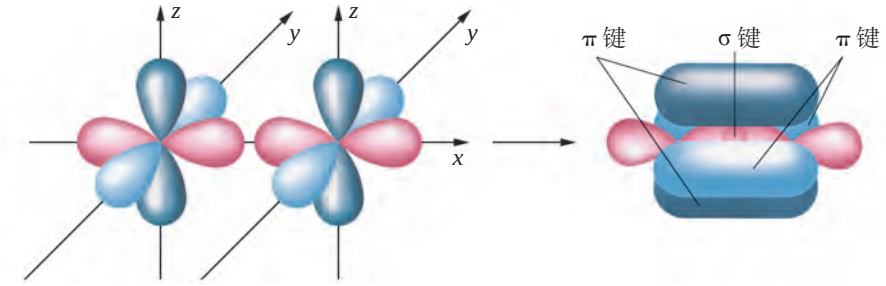


图 2.3　氮分子中的共价键

书写表达

你能说出过氧根离子（O_2^{2-}）中有哪些共价键吗？请参照图 2.3 用示意图描述过氧根离子中的共价键。

4. 共价键的极性

在氢分子、氯分子等双原子分子中，由于两个原子吸引电子的能力相同，共用电子对不偏向其中任何一个原子，这样的共价键叫做非极性共价键，简称非极性键。不同元素的原子以共价键相结合时，由于两个原子吸引电子的能力不同，共用电子对偏向吸引电子能力强的原子一方，这样的共价键叫做极性共价键，简称极性键，如 H—Cl 键、H—O 键等。一般而言，我们可用成键原子的电负性差值粗略地判断键的极性强弱，成键原子的电负性差值越大，共价键的极性越强。键的极性是一向量，其方向由正电荷指向负电荷，常以符号“⟼”表示，如图 2.4 所示。

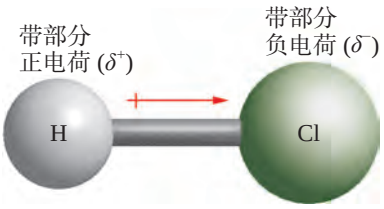


图 2.4　氯化氢分子中的极性共价键（键的极性方向以箭头指向表示）

化学史话

价键理论的发展

为解释共价分子的结构，美国科学家路易斯（G. N. Lewis，1875—1946）于 1916 年提出了共价键理论。他认为分子中的原子之间可以通过共用电子对形成稳定的稀有气体元素原子的电子结构，即八隅体规则。他把原子之间通过共用电子对形成的化学键称为共价键。

路易斯的经典共价键理论初步解释了同种元素的原子或电负性相近的元素原子如何形成稳定分子，并说明了共价键与离子键的区别。但是，该经典共价键理论有其局限性：其一是它未能阐明共价键的本质和特性；其二是它不能解释很多化合物的中心原子的外围电子数超过 8 个却仍然稳定的事实，如 PCl_5、SF_6 分子的中心原子外围电子数分别是 10 个、12 个。

为解决这些问题，德国科学家海特勒（W. H. Heitler，1904—1981）和伦敦（F. W. London，1900—1954）于 1927 年首次将量子力学理论应用到化学键与分子结构中，后经鲍林等人的发展，建立了现代价键理论，简称为 VB 法。1932 年，美国科学家马利肯（R. S. Mulliken，1896—1986）和德国科学家洪特（F. Hund，1896—1997）提出了分子轨道理论，成功地解释了分子的磁性等问题。

5. 共价键的稳定性

我们知道化学反应中的能量变化与化学键的断裂和生成密切相关。相同条件下，不同化学反应的反应热不同，说明不同化学键的强度不同。人们常用键能来定量描述共价键的强度，把在 100 kPa、298.15 K 条件下，1 mol 气态 AB 分子分解成气态 A 原子和气态 B 原子所需要的能量称为 A—B 键的键能，用 $E_{A—B}$ 来表示。

$$H_2(g) \xlongequal{} 2H(g) \quad E_{H—H} = 436\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$N_2(g) \xlongequal{} 2N(g) \quad E_{N\equiv N} = 946\ kJ \cdot mol^{-1}$$

一般而言，键能越大，断键时所需要的能量越大，键越牢固，由该键构成的分子越稳定。因为 N≡N 键的键能大于 H—H 键的键能，所以氮气比氢气稳定，不易发生化学反应。部分共价键的键能如表 2.1 所示。

表 2.1　部分共价键的键能

共价键	键能 /（kJ · mol^{-1}）	共价键	键能 /（kJ · mol^{-1}）
H—H	436	H—Br	366
F—F	157	H—I	298
Cl—Cl	243	H—O	467
Br—Br	193	H—N	391
O═O	498	H—C	413

（续表）

共价键	键能 /（kJ · mol^{-1}）	共价键	键能 /（kJ · mol^{-1}）
N≡N	946	C—C	347
H—F	568	C═C	615
H—Cl	431	C≡C	839

想一想

根据表 2.1 所列的键能数据，试从键能的角度解释为什么 N_2、O_2、F_2 分别与 H_2 反应的能力是依次增强的。

共价键的稳定性还能用键长来描述。键长是指两个成键原子的核间距。例如，氢分子中，两个氢原子的核间距就是H—H键的键长，如图2.5所示。一般而言，键长越短，键越强，共价键越稳定。键长可以通过实验测量或理论计算得到，是描述分子空间结构的参数之一。部分共价键的键长如表 2.2 所示。

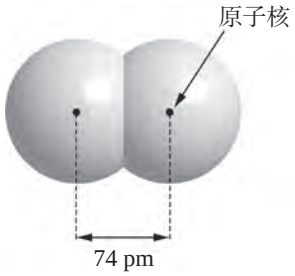


图 2.5　氢分子中 H—H 键的键长

表 2.2　部分共价键的键长

共价键	键长 /pm	共价键	键长 /pm
H—H	74	H—Br	142
Cl—Cl	198	H—I	162
Br—Br	228	H—N	101
O═O	121	H—C	109
N≡N	110	C—C	154
H—F	92	C═C	133
H—Cl	128	C≡C	120

想一想

图 2.1 中，横坐标是两个氢原子的核间距，纵坐标是两个氢原子体系的能量。你能否说明核间距为 74 pm 的两个氢原子与无限远的两个氢原子之间的能量之差是多少？其物理意义是什么？